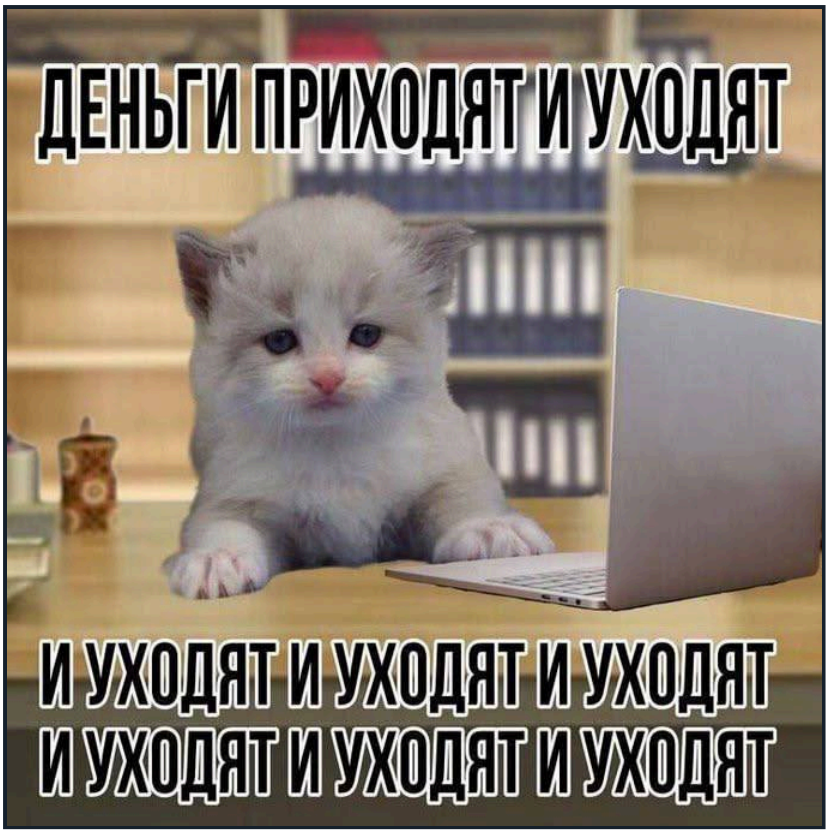
# Домашнее задание № 12 · Интервалы

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

*Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.*




## Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 39 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен по трём функциям: запись интервала, ключ сортировки и зачем он, что хранится между итерациями, время, память и таблица трёх опытов замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_12.py` три функции: `busy_hours`, `first_conflict`, `longest_busy`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_12.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Дни без встреч** (LeetCode 3169). Напишите в `solution.py` функцию `count_free_days(days, meetings)`. Рабочие дни пронумерованы от 1 до `days`. Каждая встреча — пара `[start, end]`, **оба дня включительно**: встреча `[5, 7]` занимает дни 5, 6 и 7. Встречи могут пересекаться. Вернуть, сколько дней без встреч. Пример: `days = 10`, `meetings = [[5, 7], [1, 3], [9, 10]]` → `2` (свободны дни 4 и 8). Время O(n log n), где n — число встреч; ответ не должен зависеть от `days` по времени: `days` бывает до $10^9$. В `complexity_note.md` объясните, чем запись встречи отличается от `[start, end)` и что из этого меняется в коде. Не меньше шести

своих тестов, среди них встреч нет, встреча на все дни, вложенная встреча, встречи в соседние дни (`[1, 3]` и `[4, 5]`) и встреча из одного дня.

Тест к `bugs_12.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

## Как сдавать

| | |
|---|---|
| **Файлы** | `portfolio/lesson_12/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_12.py`, `tests_bugs_12.py`, `bugs_run.txt` |
| **Ветка и PR** | Ветка `hw-12`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main` |
| **Срок** | До начала занятия 13 |
| **Проверяем** | Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_12.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `count_free_days`; заметка без пустых пунктов |
| **ИИ** | Код и тесты пишете сами: на контроле занятия объясняете, зачем сортировать, по какому ключу и почему сложность O(n log n), своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.** |